

REPORTE DE ENTRENAMIENTO

Red Neuronal Convolutacional 1D (Conv1D) — Clasificación de Actividades

Dataset: **TWO_CLASSES**

Fecha: **25/05/2026 17:47**

RESUMEN EJECUTIVO

Se ha entrenado una **red neuronal convolutacional 1D (Conv1D)** para la clasificación de actividades humanas usando datos de acelerómetro triaxial. La arquitectura consta de tres bloques Conv1D con BatchNormalization, MaxPooling1D y Global Average Pooling, seguida de una capa densa final. El entrenamiento usó **Focal Loss** con label smoothing y **GaussianNoise** como regularización. El modelo alcanzó una precisión de **78.84%** en el conjunto de prueba con **1186** muestras evaluadas. Se identificaron **9** clases diferentes.

Etiquetas incluidas en cada clase

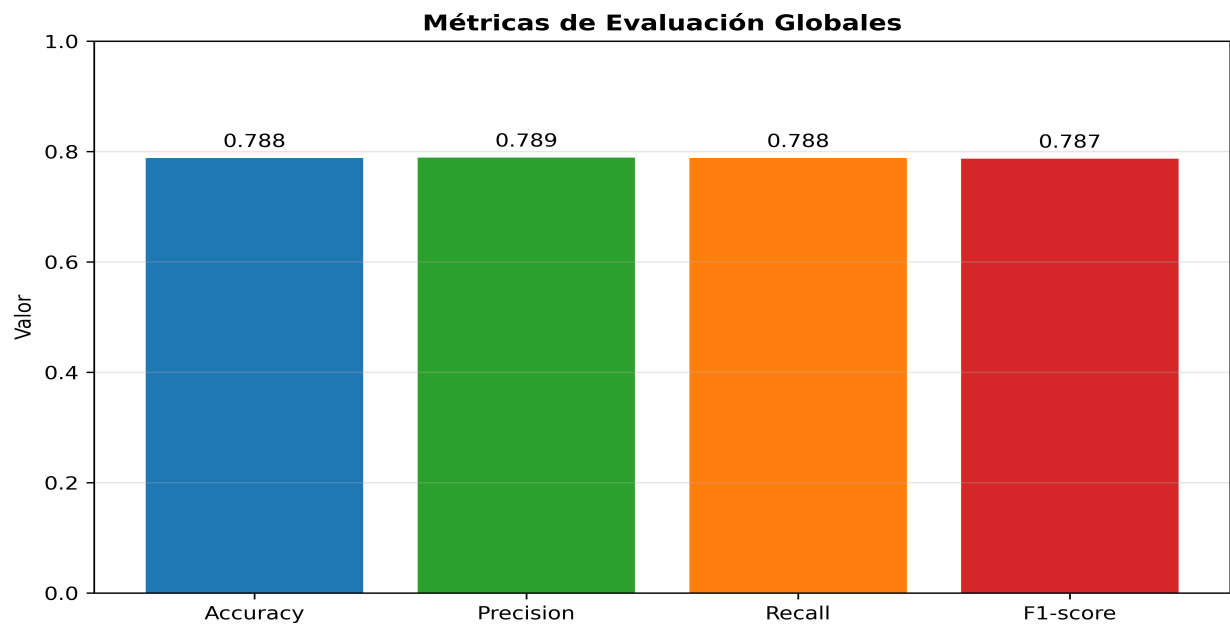
Clase agregada	IDs originales	Etiquetas originales
Walking	3	Walking
Generic falling forward	10	Generic falling forward
Falling rightward	11	Falling rightward
Generic falling backward	12	Generic falling backward
Hitting an obstacle in the fall	13	Hitting an obstacle in the fall
Falling with protection strategies	14	Falling with protection strategies
Falling backward-sitting-chair	15	Falling backward-sitting-chair
Syncope	16	Syncope
Falling leftward	17	Falling leftward

MÉTRICAS PRINCIPALES

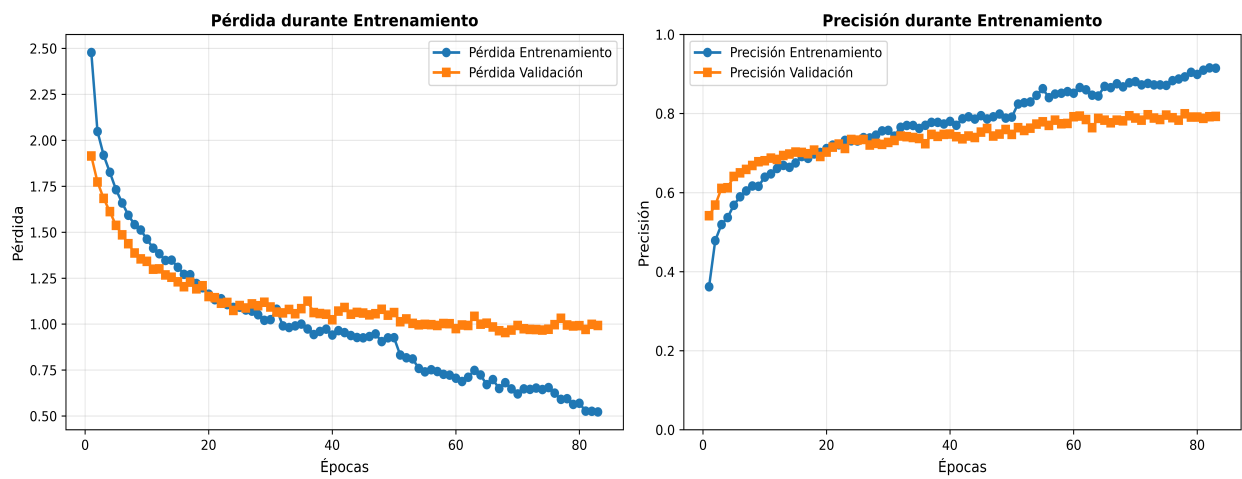
Métrica	Valor
Precisión (Accuracy)	0.7884

Precisión (Weighted)	0.7891
Recall (Weighted)	0.7884
F1-Score (Weighted)	0.7872
Muestras de Prueba	1186
Número de Clases	9

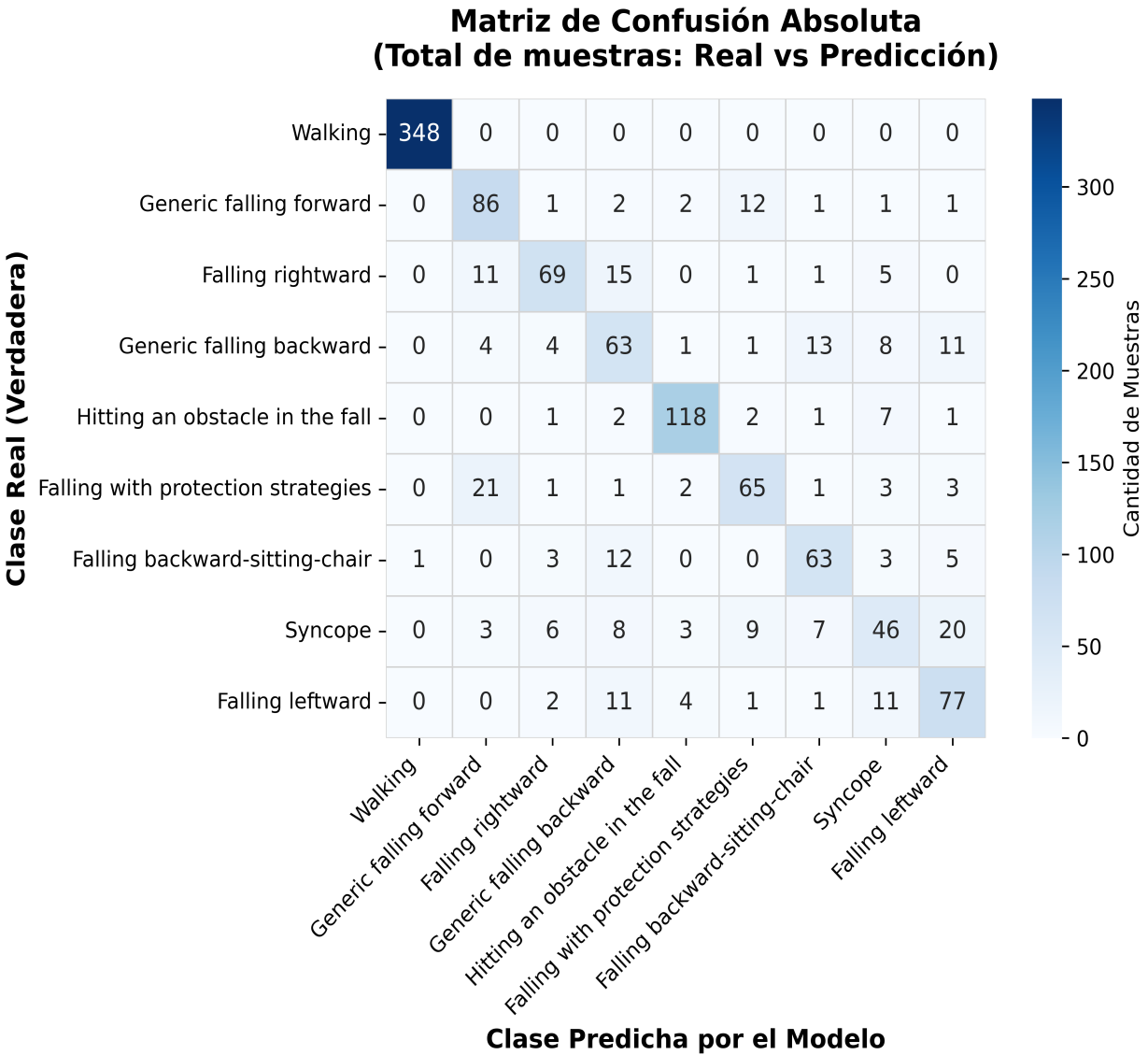
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN



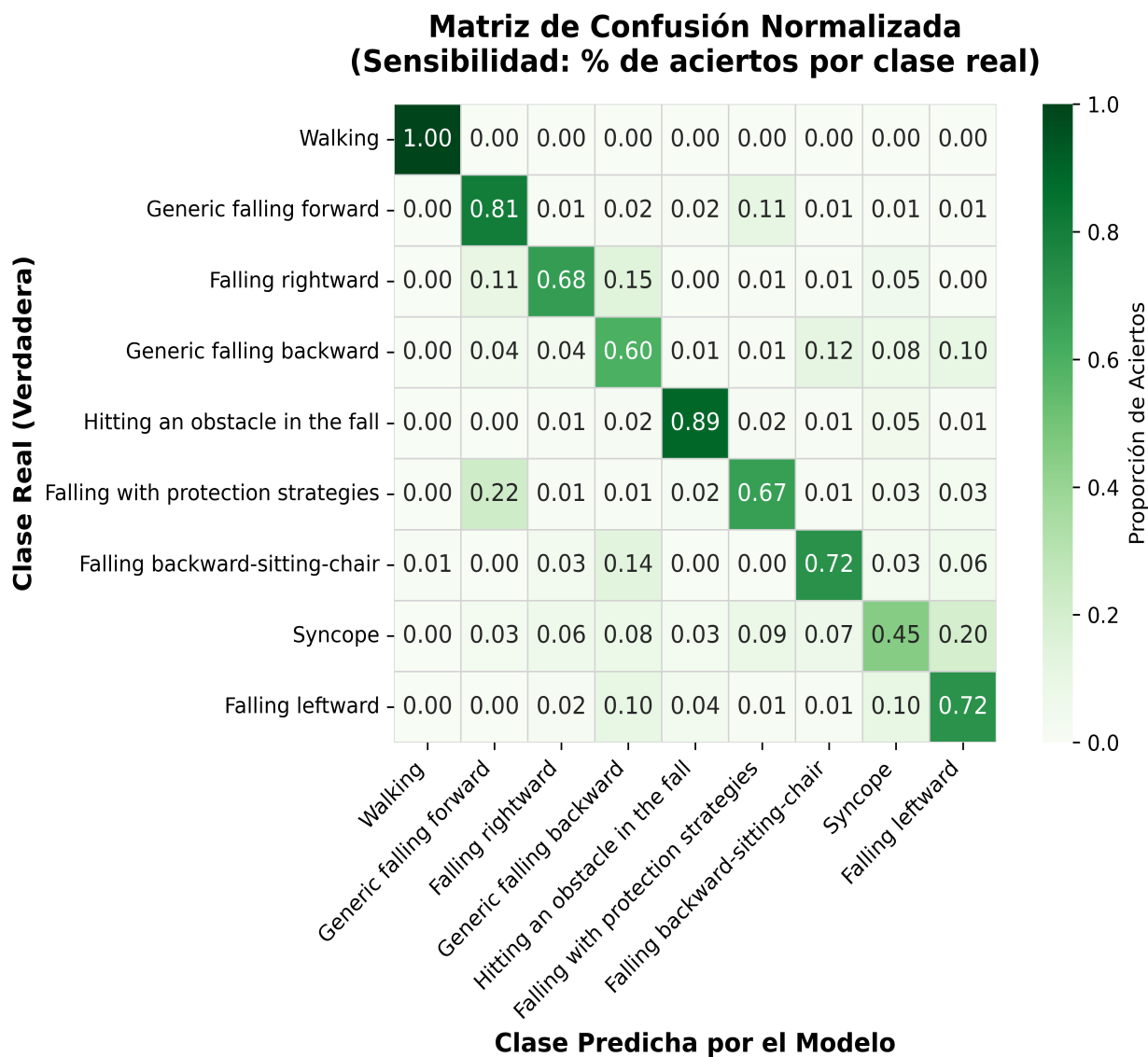
GRÁFICAS DE PRECISIÓN Y PÉRDIDA



MATRIZ DE CONFUSIÓN ABSOLUTA



MATRIZ DE CONFUSIÓN NORMALIZADA



Análisis de Desempeño por Clase

Precisión Global: 78.8%

Clases con Mejor Desempeño (Top 3):

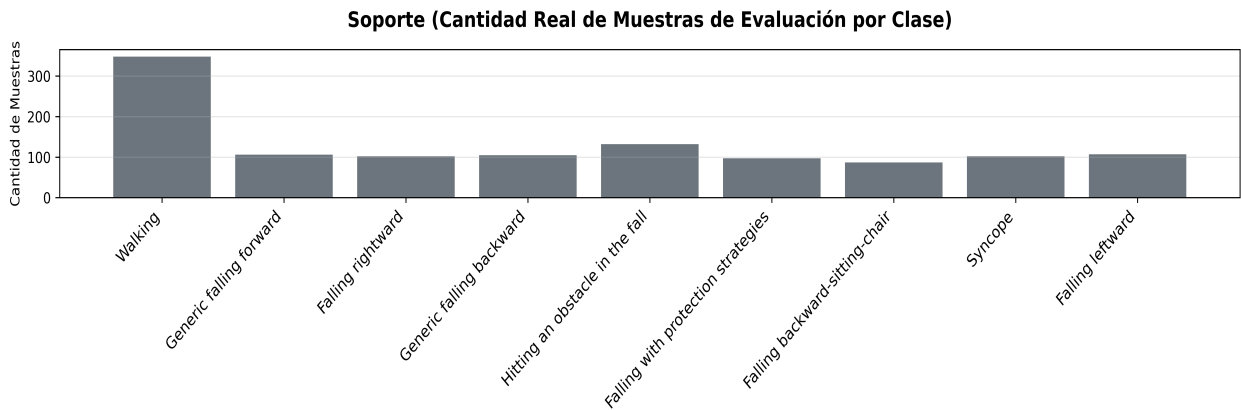
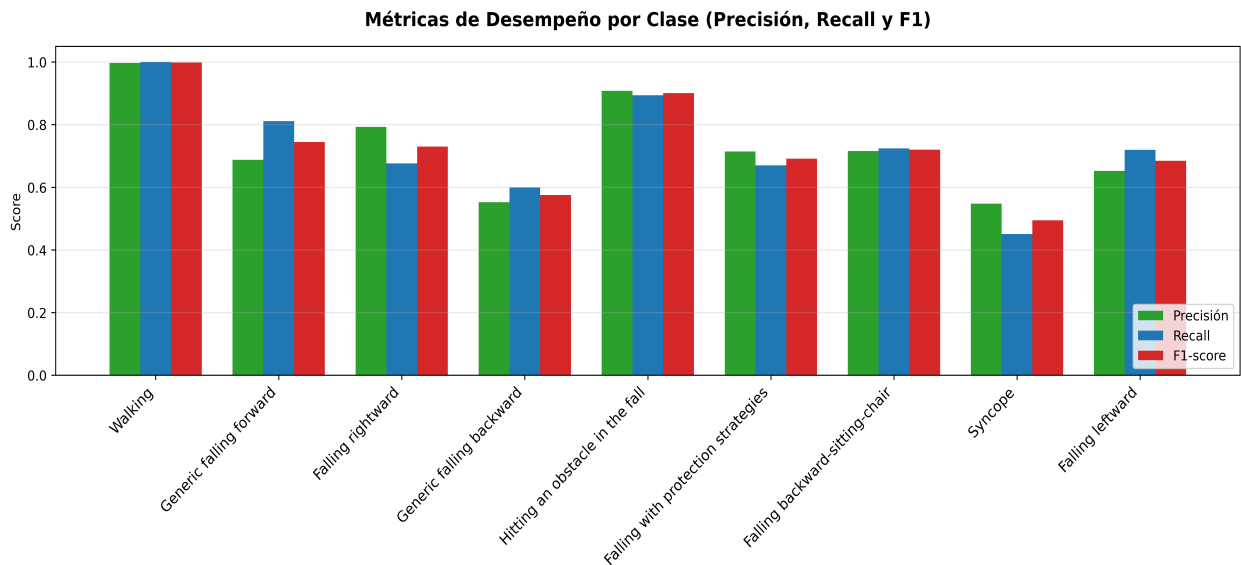
- Walking: F1=0.999 (Precisión=0.997, Recall=1.000)
- Hitting an obstacle in the fall: F1=0.901 (Precisión=0.908, Recall=0.894)
- Generic falling forward: F1=0.745 (Precisión=0.688, Recall=0.811)

Clases que Requieren Mejora (Bottom 3):

- Falling leftward: F1=0.684 (Precisión=0.653, Recall=0.720)
- Generic falling backward: F1=0.575 (Precisión=0.553, Recall=0.600)
- Syncope: F1=0.495 (Precisión=0.548, Recall=0.451)

DESEMPEÑO Y DISTRIBUCIÓN POR CLASE

El siguiente gráfico detalla la **Precisión, Sensibilidad (Recall) y F1-Score** logrados para cada clase individual. Estas métricas permiten comprender en qué acciones específicas el modelo tiene mayor exactitud y cuáles presentan un mayor desafío. A continuación, se muestra el gráfico de **Soporte**, que indica la cantidad exacta de muestras reales que se usaron para evaluar cada clase. Esto es vital para dimensionar si un desempeño bajo en una clase se debe a la falta de datos representativos o a la complejidad del movimiento.



REPORTE DE CLASIFICACIÓN

Accuracy global: 0.788

Clase	Precisión	Recall	F1-score	Soporte
Walking	0.997	1.000	0.999	348
Generic falling forward	0.688	0.811	0.745	106
Falling rightward	0.793	0.676	0.730	102
Generic falling backward	0.553	0.600	0.575	105
Hitting an obstacle in the fall	0.908	0.894	0.901	132
Falling with protection strategies	0.714	0.670	0.691	97
Falling backward-sitting-chair	0.716	0.724	0.720	87
Syncope	0.548	0.451	0.495	102
Falling leftward	0.653	0.720	0.684	107
macro avg	0.730	0.727	0.727	1186
weighted avg	0.789	0.788	0.787	1186

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes campos se calculan directamente a partir de métricas e historial guardados del entrenamiento.

Configuración de entrenamiento

Configuración	Valor
Dataset	two_classes
Batch size	32
Épocas máximas	100
Test size	0.2
Validation size	0.2
Random state	42
Optimizador	Adam
Learning rate (inicial)	0.001
Learning rate (compile)	0.0002500000118743628
Función de pérdida	sparse_categorical_crossentropy
Métricas compile	loss, compile_metrics

Resumen técnico del modelo

Campo técnico	Valor
Dataset evaluado	two_classes
Muestras de prueba	1186
Clases evaluadas	9
Épocas ejecutadas	83
Accuracy test	0.7884
Precision weighted (test)	0.7891
Recall weighted (test)	0.7884
F1-score weighted (test)	0.7872
Mejor val_accuracy (histórico)	0.7993
Mejor val_loss (histórico)	0.9539
Último accuracy train	0.9146
Último loss train	0.5228
Último accuracy val	0.7926

Campo técnico	Valor
Último loss val	0.9925

Arquitectura Conv1D por capas

Tipo: Red Convolutacional 1D (Conv1D) para Edge AI | **Input:** (None, 453) → Reshape (3,151) → Permute (151,3) | **Output:** (None, 9) | **Bloques Conv1D:** 3 (64→128→256 filtros) + GlobalAvgPool + Dense(128) | **Capas totales:** 12 | **Parámetros:** 161545 | **Optimizador:** Adam (lr=0.0002500000118743628) | **Loss:** Focal Loss (alpha=0.25, gamma=2.0, label_smoothing=0.1)

#	Nombre	Tipo	Salida	Unidades	Activación	Parámetros	Entrenable
1	dense_1	Dense	N/D	256	relu	116224	Sí
2	bn_1	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	1024	Sí
3	dropout_1	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
4	dense_2	Dense	N/D	128	relu	32896	Sí
5	bn_2	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	512	Sí
6	dropout_2	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
7	dense_3	Dense	N/D	64	relu	8256	Sí
8	bn_3	BatchNormalization	N/D	N/D	N/D	256	Sí
9	dropout_3	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
10	dense_4	Dense	N/D	32	relu	2080	Sí
11	dropout_4	Dropout	N/D	N/D	N/D	0	Sí
12	output	Dense	N/D	9	softmax	297	Sí

Reporte generado automáticamente por el sistema de entrenamiento de IA